

## Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas 29 de julio de 2014

### EJERCICIO 1 (20 puntos)

En la carta topográfica adjunta se indica el punto de cierre de una cuenca hidrográfica así como la posición de **3 estaciones pluviométricas** próximas a dicha cuenca. Las curvas de nivel incluidas en la carta tienen **5 metros** de equidistancia y todas las cotas están expresadas en metros.

Se pide estimar la precipitación media en la cuenca para un evento registrado, considerando la precipitación en cada estación que se presenta en la siguiente tabla. Justifique la respuesta.

| Pluviómetro               | A   | B  | C  |
|---------------------------|-----|----|----|
| Precipitación diaria (mm) | 120 | 40 | 30 |

Para estimar el porcentaje del área de la cuenca asociada a cada estación, estos porcentajes se podrán redondear al **25%**.

### EJERCICIO 2 (25 puntos)

En el punto de cierre de una cuenca localizada en el departamento de Tacuarembó ( $X=500000\text{ m}$ ;  $Y=6450000\text{ m}$ ), se proyecta la construcción de un camino y la obra de alcantarillado asociada. La superficie de la cuenca es de  **$8.5\text{ Km}^2$** , la pendiente media de la cuenca es  **$1.6\%$** , la longitud del cauce principal es  **$3.80\text{ Km}$**  y su desnivel máximo es  **$90\text{ m}$** . Puede asumirse que el flujo en la cuenca es de tipo **concentrado**. El uso del suelo predominante en la cuenca es **pastizal** con una cubierta de pasto superior al **75%** de la superficie. La unidad de suelos preponderante en la cuenca es Cuchilla de Haedo-Paso de los Toros (**CH-PT**).

Se pide:

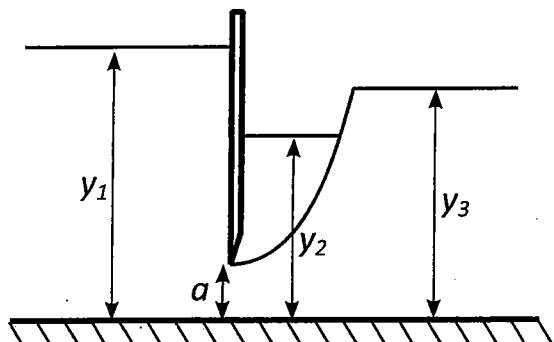
- 1) Determinar el caudal máximo para el diseño de la obra de alcantarillado para un período de retorno de 5 años. Justifique la metodología utilizada.
- 2) Una vez diseñada la obra de alcantarillado y el camino, se determina que el caudal a partir del cual el camino se inunda y queda fuera de servicio es  $Q_{inund} = 50\text{ m}^3/\text{s}$ . Se pide:
  - a. Determinar con qué frecuencia se inunda el camino.
  - b. Determinar el tiempo que permanece inundado el camino, si en la cuenca ocurre un evento de **20 años** de período de retorno. Justifique.

Nota: Se podrá despreciar el almacenamiento aguas arriba de la alcantarilla.

### EJERCICIO 3 (30 puntos)

En un canal rectangular de ancho  $b=3$  m, por el que circula un caudal  $Q=3$  m<sup>3</sup>/s, se ubica una compuerta de fondo de apertura  $a=0.4$  m, que descarga ahogada (ver figura).

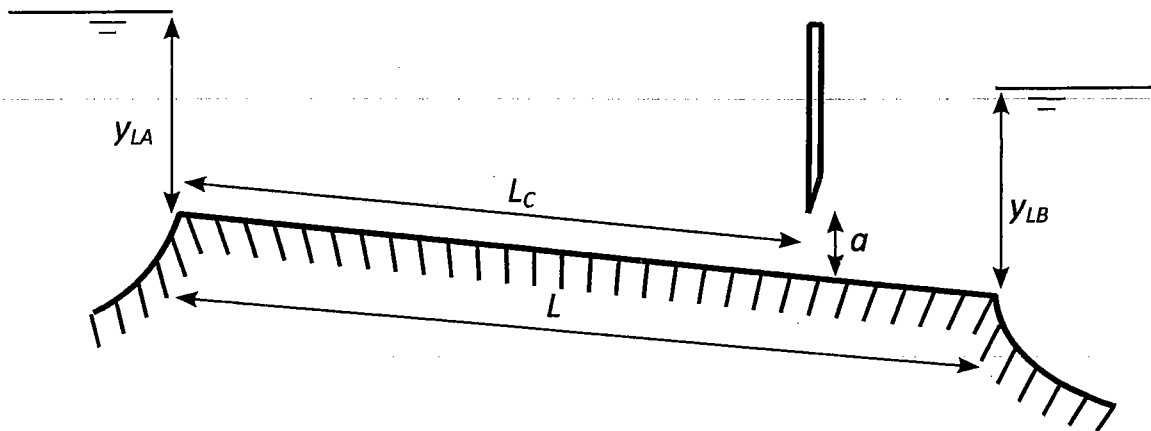
- 1) Deduzca una expresión (eventualmente implícita) que permita calcular  $y_1$  dado  $y_3$ , con  $Q$ ,  $b$  y  $a$  como parámetros. Para los valores dados de  $Q$ ,  $b$  y  $a$  y conocido el tirante  $y_3=2$  m encuentre el tirante  $y_1$ .



Una compuerta con apertura de fondo  $a=0.4$  m, se ubica a  $L_c=1900$  m aguas abajo de la entrada de un canal rectangular de ancho  $b=3$  m, pendiente de fondo  $S_0=0.001$ , coeficiente de rugosidad de Manning  $n=0.01$ , largo total  $L=2000$  m. El canal conecta dos lagos (lago A y lago B) cuyas superficies libres se ubican a  $y_{LA}=1.0$  m y  $y_{LB}=1.5$  m (ver figura).

Se pide, explicando claramente las hipótesis utilizadas:

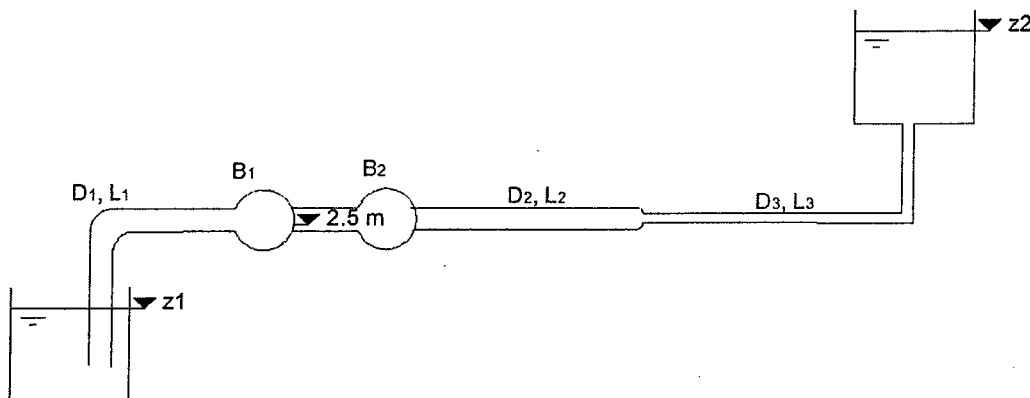
- 2) Encontrar el caudal que circula por el canal.
- 3) Verificar que la descarga de la compuerta es ahogada, indicando claramente cuál es la condición que lo asegura.
- 4) Esquematizar el pelo de agua a lo largo del canal indicando los tirantes en los puntos más importantes, identificando las curvas de FGV y ubicando resaltos si los hubiere.
- 5) Calcular la fuerza sobre la compuerta.





#### EJERCICIO 4 (25 puntos)

La instalación de bombeo entre dos tanques que se muestra en la siguiente figura consta de un tanque de succión de cota de nivel de agua  $z_1 = 0 \text{ m}$ , una tubería de succión de diámetro  $D_1 = 0.35 \text{ m}$  y largo  $L_1 = 20 \text{ m}$ , una tubería de impulsión que se compone de dos tramos de diferentes diámetros y longitudes, siendo  $D_2 = 0.35 \text{ m}$ ,  $L_2 = 300 \text{ m}$ ,  $D_3 = 0.3 \text{ m}$ ,  $L_3 = 700 \text{ m}$  y un tanque elevado de cota de nivel de agua  $z_2 = 5 \text{ m}$ . Las pérdidas de carga localizadas podrán despreciarse, mientras que el coeficiente de fricción para el cálculo de las pérdidas de carga distribuidas es igual a  $f = 0.02$ .

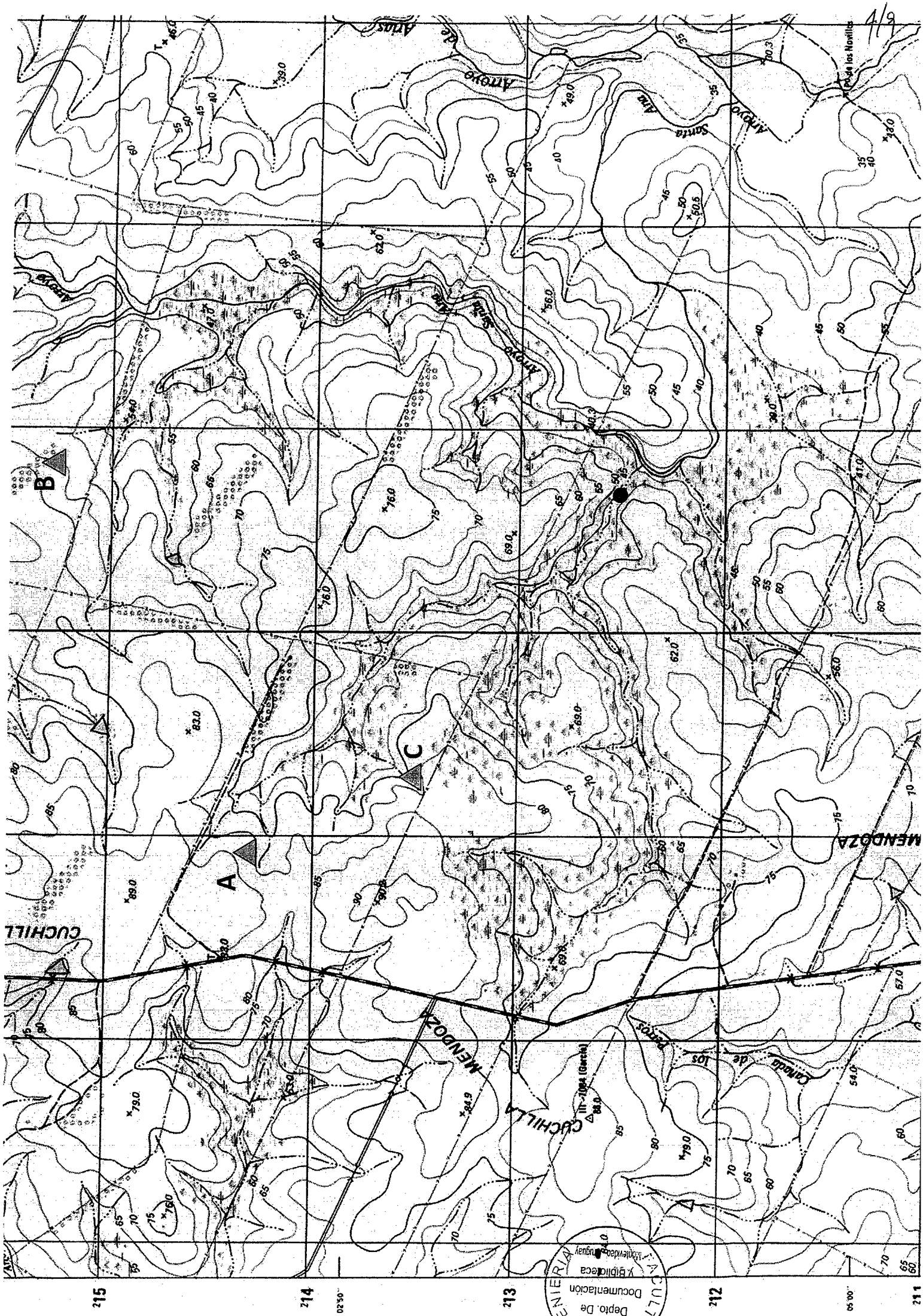


La instalación cuenta además con dos bombas de distintas características, acopladas en serie y localizadas ambas a cota  $+2.5 \text{ m}$ , según se indican en la figura. Las curvas características de cada una de las bombas se presentan en las siguientes tablas:

|    |                        |     |       |      |       |     |       |      |       |     |       |
|----|------------------------|-----|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|-------|
| B1 | Q (m <sup>3</sup> /s)  | 0   | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 |
|    | H <sub>2</sub> (m)     | 13  | 12.7  | 12.2 | 11.2  | 10  | 8.5   | 7    | 3.5   | -   | -     |
|    | η (%)                  | 0%  | 55%   | 70%  | 75%   | 77% | 78%   | 76%  | 68%   | -   | -     |
|    | NPSH <sub>r2</sub> (m) | 4.3 | 4.6   | 5    | 5.5   | 6.2 | 7     | 8    | 9.5   | -   | -     |

|    |                        |     |       |      |       |      |       |      |       |     |       |
|----|------------------------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|
| B2 | Q (m <sup>3</sup> /s)  | 0   | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1  | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 |
|    | H <sub>2</sub> (m)     | 17  | 16.4  | 15.5 | 14.5  | 13.2 | 11.8  | 10   | 7.5   | 5   | 2     |
|    | η (%)                  | 0%  | 60%   | 68%  | 75%   | 80%  | 83%   | 79%  | 73%   | 65% | 57%   |
|    | NPSH <sub>r2</sub> (m) | 5.6 | 5.8   | 6.1  | 6.5   | 6.9  | 7.4   | 8    | 9     | 11  | 14    |

- 1) Determinar el caudal y carga que entrega cada bomba, el caudal total por la instalación y la potencia total consumida.
- 2) Determinar si existe cavitación en alguna de las bombas. En caso de que alguna de estas cavite, determinar hasta que cota se debería elevar el nivel de agua en el tanque de succión para que esto no ocurra. La nueva cota se debe calcular en incrementos de  $\pm 0.5 \text{ m}$ .







## Ejercicio 2

①  $t_c = 0,80 \text{ hs}$

$P_{3,10} = 90 \text{ mm}$

$S_c = 1,6\% \rightarrow \text{Plano}$

$NC = 80$

$A = 8,5 \text{ km}^2$

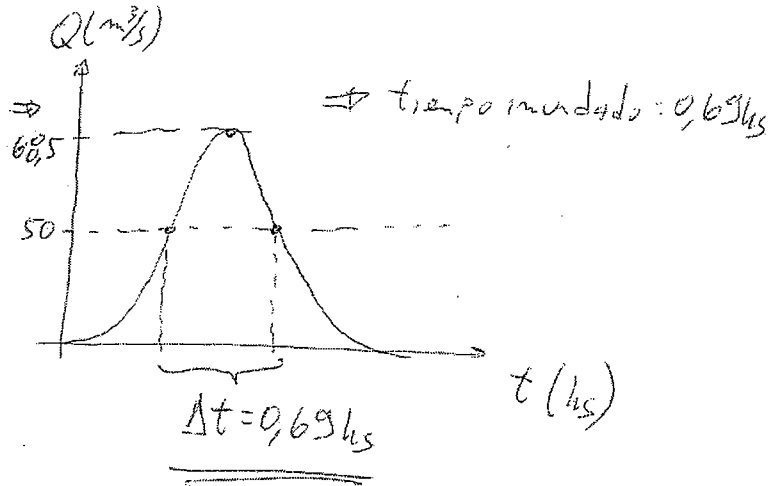
$C = 0,28$

METODO RACIONAL:  $Q = \frac{C \cdot i \cdot A}{360} = \frac{0,28 \times 52,93 \times A}{360} = 39,9 \text{ m}^3/\text{s}$

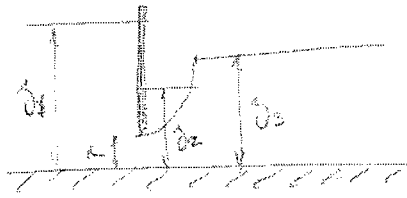
METODO NRCS:  $Q = 39,78 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow Q_{max} = 39,78 \text{ m}^3/\text{s}$

② PARA  $Q = 50 \text{ m}^3/\text{s} \xrightarrow{\text{NRCS}} T_r = 8 \text{ años} (Q = 49,31 \text{ m}^3/\text{s}) \rightarrow \text{frecuencia promedio: } 1 \text{ vez } 8 \text{ años}$

\*  $T_r = 20 \text{ años} \xrightarrow{\text{NRCS}} Q_{max} = 68,5 \text{ m}^3/\text{s}$



FLUJO DIVIDIDO EN 2



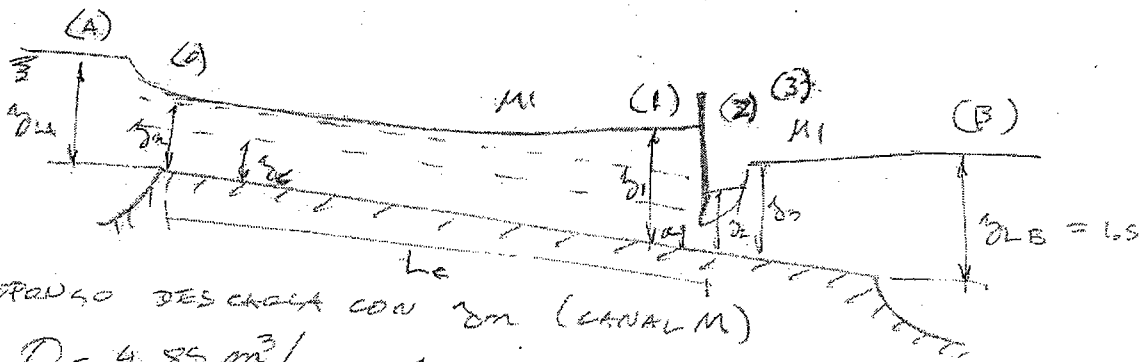
$$E_1 = E_2 \Rightarrow y_1 + \frac{q^2}{2g y_1^2} = y_2 + \frac{q^2}{2g y_2^2}$$

$$M_2 = M_3 \Rightarrow \frac{y_2^2}{2} + \frac{q^2}{g y_2} = \frac{y_3^2}{2} + \frac{q^2}{g y_3}$$

$$y_2 = y_3 \sqrt{1 - \frac{2q^2}{g y_3^3} \left( \frac{y_3}{2} - 1 \right)}$$

$$y_1^3 - y_1^2 \left( y_2 + \frac{q^2}{2g y_2} \right) + \frac{q^2}{2g} = 0$$

$$y_1^3 - y_1^2 \left( y_3 \sqrt{1 - \frac{2q^2}{g y_3^3} \left( \frac{y_3}{2} - 1 \right)} + \frac{q^2}{2g y_3} \right) + \frac{q^2}{2g} = 0$$



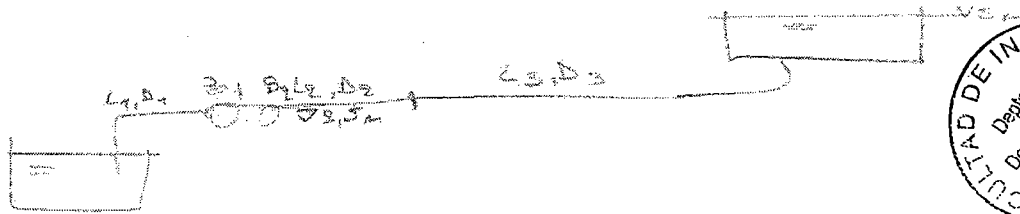
Ⓜ SUPUESTO DESCHACA CON  $y_m$  (CANAL M)

$$Q = 4.85 \text{ m}^3/\text{s} \quad y_m = 0.79 \text{ m} \\ y_c = 0.69 \text{ m}$$

$$y_{LB} = 1.5 \text{ m} \xrightarrow{M1} y_3 = 1.411 \text{ m} \rightarrow y_1 = 1.810 \text{ m} \rightarrow y_2 = y_m$$

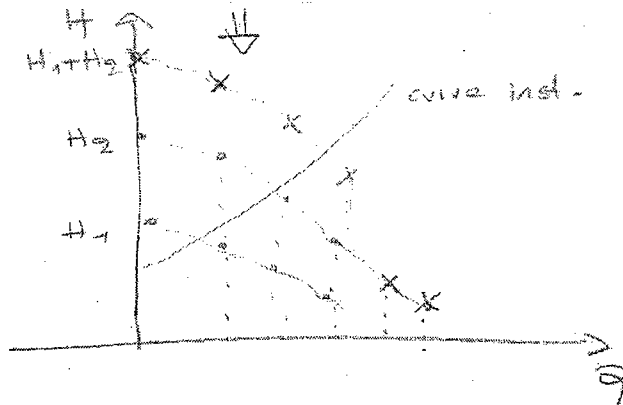
verificar Ⓜ

$$\frac{F}{\gamma} = M_1 - M_3 = 1.807 \gamma = 17.7 \text{ kN}$$



1-

Curva caract. equivalente de B1 y B2:  $Q = Q_{B1} = Q_{B2}$   
 $H = H_1 + H_2$



Curva instalación:  $H_{inst} = \underbrace{z_2 - z_1}_S + \left( \frac{(L_1 + L_2)}{D_1 A_1^5} + \frac{L_3}{D_3 A_3^5} \right) \frac{Q^5}{2g}$

$\frac{11}{98771,1} \quad \frac{11}{466994,7}$

$H_{inst} = 577,3 Q^2 + 5$

Intersección curva inst. con curva caract. equivalente:

Recta entre 2 pto: curva caract.  $36,8 - 132Q = H$

$\Rightarrow 36,8 - 132Q = 577,3Q^2 + 5$

$577,3Q^2 + 132Q - 31,8 = 0$

$Q = 0,147 \text{ m}^3/\text{s}$   
 $H = 4,5 \text{ m}$

$Q_{B1} = Q_{B2} = Q = 0,147 \text{ m}^3/\text{s}$

$H_{B1} = 7,18 \text{ m}$

$H_{B2} = H - H_{B1} = 10,32 \text{ m}$

$\eta_{B1} = 0,762$

$\eta_{B2} = 0,795$

$\Rightarrow P_{tot. cons} = \gamma \cdot Q \cdot \left( \frac{7,18}{0,762} + \frac{10,32}{0,795} \right)$

$P_{tot. cons} = 32275 \text{ W}$

2 -  $NPSH_{c1} = 7,88 \text{ m}$

$NPSH_{c2} = 7,728 \text{ m}$

$NPSH_{d1} = H_s - z_0 + \frac{P_{atm} - P_v}{\gamma} = - \frac{f \cdot 20 Q^2}{2g \cdot D^5} - 2,5 + 10,1 = 7,464 \text{ m}$

$\frac{0,136}{0,3329 \cdot 10^{-7}}$

Bomba B2 NO CAVITA.



| $z_1$<br>(m) | $Q$<br>(m <sup>3</sup> /s) | $NP_{SHC1}$<br>(m) | $NP_{SHD1}$<br>(m)           |
|--------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 0,5          | 0,148                      | 7,92               | 7,964 $\Rightarrow$ NO CAUTA |



$z_1 = 0,5 \text{ m} \Rightarrow$  altura inst. =  $4,5 + 577,3 Q^2 = H$

altura curva control:  $577,3 Q^2 + 132 Q - 32,05 = 0$

$$577,3 Q^2 + 132 Q - 32,3 = 0$$

$$Q = 0,148 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$NP_{SHD1} = 0,5 - 0,136 - 2,5 + 10,1 = 7,964$$

La cota del borde de succión debe ser +0,5 m.